

TDTR 튜토리얼 정리 노트 — ns-TTR 시뮬레이터 검증용

대상 문헌: P. Jiang, X. Qian, R. Yang, "Tutorial: Time-domain thermoreflectance (TDTR) for thermal property characterization of bulk and thin film materials", *J. Appl. Phys.* **124**, 161103 (2018), doi:10.1063/1.5046944 (31쪽, 참고문헌 약 250편).

이 노트의 성격: 원문을 옮긴 것이 아니라, NotebookLM 저장본(수식이 깨진 상태)을 읽고 **내용을 요약하고 수식을 다시 세운** 학습·검증 노트다. 수식은 깨진 조각을 단서로 하되 **직접 유도해 부호를 확정**했고 (§ 2.5), 수치 구현으로 확인했다 (§ 5). 그림과 본문 문장은 심지 않았다. 원문의 식 번호는 (2.x) 형태로 병기한다.

읽는 법: § 1-§ 4는 문헌 내용 정리, § 5-§ 7이 시뮬레이터(`ttr_sim`) 검증에 쓰는 부분이다. 급하면 § 2 → § 5 → § 6 순서로.

1. 기법 개요 (원문 § I, § II.A)

- **원리:** 금속 표면의 반사율이 온도에 선형으로 변하는 것(thermoreflectance, $dR/dT \sim 10^{-4} \text{ K}^{-1}$)을 이용. 선형성은 온도 상승이 작을 때(대략 10 K 미만 또는 절대온도의 10 % 미만)만 성립.
- **시료 구성:** 측정 대상 위에 금속 트랜스듀서 박막(800 nm 광원에서는 Al ~100 nm가 표준)을 올린다. 금속 막이 빛을 표면 수십 nm 안에서 흡수하므로 **표면 열유속 경계조건**으로 다룰 수 있고, dR/dT 가 커서 신호 대 잡음비도 좋다.
- **표준 TDTR 장치:** 모드잠금 Ti:sapphire 발진기(~80 MHz 반복, 수백 fs 펄스) → 펌프/프로브 분리 → 펌프는 EOM으로 0.1-20 MHz 변조 → 프로브는 기계식 지연단으로 수 ns까지 지연 → 같은 대물렌즈로 시료에 집속 → 반사 프로브를 포토다이오드 + 락인 앰프로 검출. 반사된 펌프는 공간 분리(조리개) 또는 파장 분리(two-tint, 2배파 펌프)로 차단.
- **측정 신호:** 락인의 동위상 V_{in} , 직교위상 V_{out} . 보통 비 $R = -V_{in}/V_{out}$ 를 모델과 맞춘다 — 레이저 출력 · dR/dT 절대값 같은 비례 상수가 약분되기 때문. 장비 위상은 " V_{out} 은 지연 0 전후에서 연속이어야 한다"는 조건으로 보정.
- **미리 정해야 하는 입력:** 스폿 크기(펌프-프로브 공간 상관으로 RMS 반경 w_0 측정), 트랜스듀서 열전도도(4-탐침 전기저항 + Wiedemann-Franz), 트랜스듀서 두께(피코초 음향), 각 층 체적 열용량(문헌값).
- **정상상태 온도 상승의 간이 추정** (A_0 : 흡수 파워, w_0 : RMS $1/e^2$ 반경):

$$\Delta T_{\text{bulk}} = \frac{A_0}{2\sqrt{\pi} w_0 K}, \quad \Delta T_{\text{film}} = \frac{A_0 h}{\pi w_0^2 K}, \quad \Delta T_{\text{interface}} = \frac{A_0}{\pi w_0^2 G}$$

반무한체 식은 Gaussian 스폿의 정상해이며, `analytic.py` docstring의 "Lax steady state $q_0 w \sqrt{\pi/8}/k$ "와 같은 식이다($A_0 = q_0 \pi w^2/2$, 점 프로브일 때 $w_0 = w/\sqrt{2}$ 를 넣으면 일치 — 확인함).

ns-TTR과의 차이: ns-TTR은 (i) 펌프가 단일 ns 펄스이고 반복률이 낮아 **펄스 누적이 없고**, (ii) 프로브가 CW라 지연단·락인 없이 오실로스코프로 **시간 파형을 직접** 본다. 원문 § III 서두도 ns 펌프 + CW 프로브 변형을 같은 계열로 언급한다. 따라서 아래 § 2의 열 모델(층 구조의 Green 함수)은 그대로 쓰고, § 3의 락인·펄스열 처리만 단일 펄스 응답으로 바꾸면 된다 (§ 5).

2. 다층 열전달 모델 — quadrupole 해법 (원문 § II.B.1)

2.1 지배식 (2.1)

각 층은 축대칭 이방성 매질, z 는 깊이(아래로 +), $\eta \equiv K_r/K_z$, $C \equiv \rho c_p$:

$$C \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\eta K_z}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + K_z \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

2.2 변환 후의 상미분방정식 (2.2)–(2.4)

$r \rightarrow$ Hankel 변환(변수 k , 단위 cycles/m), $t \rightarrow$ Fourier 변환(변수 ω):

$$\frac{\partial^2 \Theta}{\partial z^2} = \lambda^2 \Theta, \quad \lambda^2 = 4\pi^2 k^2 \eta + \frac{i\omega C}{K_z}$$

$$\Theta = e^{\lambda z} B^+ + e^{-\lambda z} B^-, \quad Q = -K_z \frac{d\Theta}{dz} = \gamma (-e^{\lambda z} B^+ + e^{-\lambda z} B^-), \quad \gamma \equiv K_z \lambda$$

2.3 층·계면 행렬 (2.5)–(2.7)

층 i 의 아랫면($z = L$)과 윗면($z = 0$)의 (Θ, Q) 를 상수 (B^+, B^-) 로 잇는다:

$$\begin{bmatrix} \Theta \\ Q \end{bmatrix}_{i,z=L} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -\gamma_i & \gamma_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\lambda L} & 0 \\ 0 & e^{-\lambda L} \end{bmatrix}}_{[N]_i} \begin{bmatrix} B^+ \\ B^- \end{bmatrix}_i, \quad \begin{bmatrix} B^+ \\ B^- \end{bmatrix}_i = \underbrace{\frac{1}{2\gamma_i} \begin{bmatrix} \gamma_i & -1 \\ \gamma_i & 1 \end{bmatrix}}_{[M]_i} \begin{bmatrix} \Theta \\ Q \end{bmatrix}_{i,z=0}$$

계면 열전도도 G (위층 바닥 $\rightarrow$ 아래층 윗면, 열유속 연속, 온도는 Q/G 만큼 강하):

$$\begin{bmatrix} \Theta \\ Q \end{bmatrix}_{i+1,z=0} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1/G \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{[R]_i} \begin{bmatrix} \Theta \\ Q \end{bmatrix}_{i,z=L}$$

두 행렬의 곱 $[N]_i[M]_i$ 는 익숙한 쌍곡선 형태가 된다:

$$[N]_i[M]_i = \begin{bmatrix} \cosh \lambda L & -\frac{\sinh \lambda L}{\gamma} \\ -\gamma \sinh \lambda L & \cosh \lambda L \end{bmatrix}_i$$

2.4 전체 스택과 표면 Green 함수 (2.8)–(2.9)

맨 위층을 $i = 1$, 기판을 $i = n$ 으로 두면

$$\begin{bmatrix} \Theta \\ Q \end{bmatrix}_{n,z=L_n} = [N]_n[M]_n \cdots [R]_1[N]_1[M]_1 \begin{bmatrix} \Theta \\ Q \end{bmatrix}_{1,z=0} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Theta \\ Q \end{bmatrix}_{1,z=0}$$

기판 바닥에서 $Q = 0$ (단열 또는 $L_n \rightarrow \infty$) 이면 $0 = C \Theta_{\text{top}} + D Q_{\text{top}}$ 이므로, 단위 세기 표면 열유속에 대한 표면 온도 응답은

$$\hat{G}(k, \omega) = \frac{\Theta_{1,z=0}}{Q_{1,z=0}} = -\frac{D}{C}$$

2.5 부호 설정과 구현용 등가식

저장본에서는 마이너스 부호가 전부 빠져 있었다. 위 부호는 " z 아래로 +, $Q = -K_z d\Theta/dz$, 계면에서 온도는 열이 흐르는 방향으로 강하" 로부터 직접 유도한 것이다. $[M] = [N(L=0)]^{-1}$ 도 만족한다.

임피던스 재귀 — 행렬 곱은 두꺼운 층에서 $e^{\lambda L}$ 이 넘친다. $Z \equiv \Theta/Q$ 로 두고 바닥에서 위로 올라오면 $\tanh$ 만 나온다:

$$Z_{\text{바닥}} = \begin{cases} \frac{1}{\gamma_n} & \text{반무한 기판} \\ \frac{1}{\gamma_n \tanh \lambda_n L_n} & \text{두께 } L_n, \text{ 단열 후면} \end{cases} \quad Z \leftarrow Z + \frac{1}{G_i}, \quad Z \leftarrow \frac{Z + \tanh(\lambda_i L_i)/\gamma_i}{1 + \gamma_i Z \tanh(\lambda_i L_i)}$$

맨 위까지 올라온 Z 가 $\hat{G}(k, \omega)$. 3층(금속 80 nm / 실리카 2 μm / 구리 20 μm , 계면 2개) 임의 (k, s) 에서 행렬식 $-D/C$ 와 재귀식이 15자리 일치함을 확인했다.

시간 영역 과도해가 필요할 때는 $i\omega \rightarrow s$ (Laplace)로 바꾸면 같은 식이 그대로 성립한다.

3. TDTR 신호 모델 (원문 § II.B.2)

ns-TTR에는 직접 쓰이지 않지만 문헌의 다른 결과를 읽는 데 필요하므로 골격만 정리한다.

- 펌프 (2.10)–(2.11): 공간적으로 Gaussian($1/e^2$ 반경 w_1 , 평균 파워 A_1), 시간적으로 주기 T_s 의 델타 펄스열에 변조 $e^{i\omega_0 t}$ 가 곱해진 형태. 주파수 영역에서는 $\omega_0 + n\omega_s$ 에 놓인 빔살이 되고, 공간 부분은 $\exp(-\pi^2 k^2 w_1^2/2)$.
- 표면 온도 (2.12)–(2.13): $\Theta(k, \omega) = P_1(k, \omega) \hat{G}(k, \omega)$, 실공간은 역 Hankel 변환.
- 프로브 가중 (2.14)–(2.18): 프로브(반경 w_2 , 지연 t_d)의 Gaussian 가중 평균을 취하면 두 스폿이 하나의 RMS 반경으로 합쳐진다:

$$\Delta T(\omega) = A_1 \int_0^\infty \hat{G}(k, \omega) \exp(-\pi^2 k^2 w_0^2) 2\pi k dk, \quad w_0 = \sqrt{\frac{w_1^2 + w_2^2}{2}}$$

→ TDTR 신호는 펌프·프로브 각각의 크기가 아니라 w_0 **하나에만** 의존한다. (시뮬레이터에서 `w` 와 `probe_w` 를 바꿔도 $w_1^2 + w_2^2$ 가 같으면 baseline 신호가 같아야 한다 – § 6 테스트 T5.) - **락인 출력** (2.19)–(2.22):

$$V_{in} = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [\Delta T(\omega_0 + n\omega_s) + \Delta T(-\omega_0 + n\omega_s)] e^{in\omega_s t_d}$$

$$V_{out} = -\frac{i}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [\Delta T(\omega_0 + n\omega_s) - \Delta T(-\omega_0 + n\omega_s)] e^{in\omega_s t_d}$$

V_{in} 은 개별 펄스 가열 뒤의 표면 냉각(지연 시간 의존), V_{out} 은 변조 주파수에서의 누적 가열이 주로 결정. - **두 길이 척도**: 펄스 뒤 확산 길이 $d_f = \sqrt{K t_d / C}$, 변조 가열의 열 침투 깊이 $d_p = \sqrt{K / (\pi f_{\text{mod}} C)}$. - **CW FDTR** (3.1): 펄스열이 없으므로 $n = 0$ 항만 – $V_{in} = \text{Re } \Delta T(\omega_0)$, $V_{out} = \text{Im } \Delta T(\omega_0)$. 같은 $\hat{G}$ 를 쓴다.

4. 데이터 해석에 관한 내용 요약 (원문 § II.C, § III, § IV, § V)

- **민감도 계수** (2.23): $S_\xi = \partial \ln R / \partial \ln \xi$. 부호와 크기가 각각 의미를 가짐(파라미터 1 % 증가 시 신호 S_ξ % 변화). 비 신호끼리의 민감도는 차 (4.1): $S_\xi^{R_1/R_2} = S_\xi^{R_1} - S_\xi^{R_2}$. 불확도는 입력 파라미터 불확도를 민감도로 가중해 제공함 (4.12).
- **열적으로 두꺼운/얇은 막**: $h_{\text{film}} > d_{p,z}$ 이면 막의 K_z 를 기판과 분리해 측정 가능, 얇으면 민감도가 떨어져 이중 주파수법(고주파는 $d_{p,z} \approx 0.5 h_f$, 저주파는 K_z 민감도 ≈ 0 이 되게 선택) 사용.
- **K와 C 동시 측정**: 고주파에서는 신호가 열침투율 $e = \sqrt{KC}$, 저주파에서는 열확산을 $\alpha = K/C$ 에 의존 → 여러 주파수로 분리.
- **이방성**: (a) 스폿 크기 가변 – $w_0 > 5d_{p,r}$ 이면 K_z 만, $w_0 < 2d_{p,r}$ 이면 K_r 에도 민감. 적정 변조 주파수 경험식 (4.2) $f = a(K_r/C)^{0.7}$ (f MHz, K_r/C cm²/s, $a = 2.2$ –4.4). (b) 빔 오프셋 – 직교좌표 이방성 열방정식 (4.3)을 (x, y, t) Fourier 변환하면 $\partial_z^2 \Theta + \lambda_2 \partial_z \Theta - \lambda_1 \Theta = 0$ (4.4), $\lambda_1 = [iC\omega + 4\pi^2(K_x u^2 + 2K_{xy} uv + K_y v^2)]/K_z$, $\lambda_2 = i4\pi(K_{xz} u + K_{yz} v)/K_z$; 특성근 $u^\pm$ 로 같은 quadrupole 틀 (4.5)–(4.7)을 쓰고, 신호는

오프셋 (x_c, y_c)의 위상 인자가 붙은 2중 적분 (4.10). (c) 타원 빔 — 장축 $w_x > 5d_{p,x}$, 단축 $w_y < 2d_{p,y}$ 로 단축 방향 K 만 선택적으로 측정.

- **포논 평균자유행로** (§ IV.D): 스폿 크기·변조 주파수가 포논 MFP와 비슷해지면 길보기 K 가 줄어드는 현상과 그 해석(누적 함수·억제 함수, (4.13)–(4.14)). Fourier 법칙의 한계에 관한 내용으로, $\mu\text{m}\cdot\text{ns}$ 스케일의 구리에는 해당 없음(구리 전자 MFP $\sim 40\text{ nm} \ll$ 격자·스폿).
- **한계로 쏘은 것** (§ V): 광학적으로 매끈한 표면 필요, 측정 가능 K 범위는 변조 주파수 상·하한이 제한, 확산 방정식 기반 해석의 한계, 저온 측정의 어려움 등.
- **문헌이 제시한 검증 수준**: 표준 벌크 시료에서 문헌값 대비 전체 불확도 $\pm 8\%$ 수준.

5. ns-TTR 단일 펄스 응답으로의 적용

모델: 흡수 에너지 E_{abs} , 시간 파형 $f(t)$ ($\int f dt = 1$), 펌프 w_1 , 프로브 w_2 일 때 프로브 가중 표면 온도 상승은

$$\Delta T(t) = E_{\text{abs}} \int_{-\infty}^t f'(t') S(t-t') dt', \quad S(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s} \int_0^\infty \hat{G}(k, s) e^{-\pi^2 k^2 w_0^2} 2\pi k dk \right]$$

$S(t)$ 는 단위 파워 step 응답. `analytic.py`가 C&J step 응답에 f' 를 합성곱하는 것과 같은 구조라, $S(t)$ 만 교체하면 기존 코드 흐름에 그대로 들어간다.

수치 구현 메모 (시험 구현에서 쓴 값): k 적분은 Gauss-Legendre 200점, $k_{\text{max}} = 6/(\pi w_0)$; Laplace 역변환은 고정 Talbot($M = 24$, 배정밀도); $S(t)$ 는 로그 간격 160점에서 구해 보간. 케이스당 1-2초.

확인 결과

검사	결과
구리 반무한체 축상 step 응답 vs <code>center_step_response</code> 닫힌식 (10 ns, 100 ns, 1 μs)	비 = 1.000000 (8자리)
같은 구리를 2층($3\text{ }\mu\text{m}$ + 반무한, $G = 10^{15}$)으로 분할	1e-8 이내 일치
행렬식 $-D/C$ vs 임피던스 재귀 (3층, 계면 2개)	15자리 일치
정상상태 극한 $s \rightarrow 0$	Lax 식 $q_0 w \sqrt{\pi/8}/K$ 재현 (해석적으로 확인)

기준 곡선 (시뮬레이터 비교용) — 구리 $K=398$, $\rho c_p=8960 \times 385$; 실리카 1.38, 2200×740 (`materials.py` 값). 펌프 $w_1 = 10\text{ }\mu\text{m}$, 프로브 $w_2 = 5\text{ }\mu\text{m}$, Gaussian 펄스 FWHM = 17.24 ns (깊이 프리셋 $1\text{ }\mu\text{m}$ 의 τ_p). 값은 $\Delta T(t)/\Delta T_{\text{max}}$, 시간 원점은 펄스 중심:

구조 \ t (ns)	0	20	50	100	200	500	1000	2000
구리 반무한	0.854	0.585	0.288	0.159	0.0787	0.0260	0.0102	0.0038
구리 20 μm / 실리카	0.854	0.585	0.288	0.159	0.0787	0.0260	0.0108	0.0051
구리 5 μm / 실리카	0.854	0.585	0.296	0.193	0.130	0.0671	0.0369	0.0192
구리 5 μm / 실리카, $G = 100\text{ MW/m}^2\text{K}$	0.854	0.585	0.296	0.193	0.130	0.0671	0.0369	0.0192

피크는 펄스 중심 + 5.3 ns, 피크 온도 상승 $8.90 \times 10^8\text{ K per J 흡수}$ (1 nJ 입사· $R = 0.6$ 이면 0.4 nJ 흡수 $\rightarrow 0.36\text{ K}$). 읽을 점: 아래에 단열성 층이 있으면 $t \gtrsim \hbar^2/\alpha$ 부터 냉각이 느려진다(5 μm : $\sim 0.2\text{ }\mu\text{s}$, 20 μm : $\sim 3.5\text{ }\mu\text{s}$) — void가 만드는 신호와 같은 메커니즘이므로, 이 표는 "무한히 넓은 void"의 상한 기준으로 쓸 수 있다. 구리/실리카 계면의 G 는 이 시간대에서 신호에 거의 영향이 없다(실리카 자체의 열저항이 지배).

6. 시뮬레이터 검증 항목 제안

#	테스트	기준	현재 코드로 가능?
T1	새 다층 기준해(단일층) = 기존 C&J 해	§ 5 표 1행, 상대오차 $< 1e-6$	기준해 모듈만 추가하면 됨
T2	<code>homogeneous_copper=True</code> baseline vs 구리 반무한 곡선	§ 5 기준 곡선 1행, RMS $< 2\%$ (기존 허용치와 동일)	가능 (기존 테스트의 재확인)
T3	z 적층(구리 h / 실리카) baseline vs 기준 곡선 2-3행	RMS $< 2\%$	격자에 z 방향 재질 층 옵션 필요 (현재 실리카는 반경 방향 외피뿐)
T4	유한 길이 단열 후면: 구리 단일층 $L=500\ \mu\text{m}$	재귀식의 단열 바닥 조건	가능 — 프리셋 8의 "후면 도달" 편차를 해석해로 설명
T5	$w_1^2 + w_2^2$ 불변 조건에서 baseline 신호 동일	상대차 $<$ 격자 오차	가능 (<code>Laser.w</code> , <code>probe_w</code> 스왑)
T6	넓은 void 극한: void 반경 $\gg$ 스폿, 깊이 $h \rightarrow$ 구리 h / 공기층 적층 해	§ 5 방식으로 공기층을 넣어 계산	가능 — void 신호 크기의 해석적 상한 검증
T7	계면 G 도입 시	기준 곡선 4행	솔버에 계면 저항 옵션 추가 후

적용 한계 — 이 해석해는 **옆으로 무한한 평판 적층**만 다룬다. 실제 형상(반경 $40\ \mu\text{m}$ 구리 원기둥 + 실리카 외피)과 유한 크기 void는 대상이 아니다. 따라서 역할은 "baseline과 극한 케이스에서 솔버가 맞는지"까지이고, 유한 void 신호 자체는 격자 수렴·2D/3D 교차로 계속 검증해야 한다. 구리 원기둥의 측면 효과는 $\sqrt{at} \ll R_{cu} - w$ 인 시간대($40\ \mu\text{m}$, $10\ \mu\text{m}$ 스폿이면 $t \ll 8\ \mu\text{s}$)에서만 무시할 수 있다.

7. 기호 대조표

이 노트 / 문헌	의미	ttr_sim
K_z, K_r, η	두께·면내 열전도도, 그 비	<code>Material.k</code> (등방, $\eta=1$)
C	체적 열용량	<code>Material.rho_cp</code>
G	계면 열전도도 ($\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$)	없음 (계면 온도 연속)
w_1, w_2, w_0	펄프·프로브 $1/e^2$ 반경, RMS 반경	<code>Laser.w</code> , <code>Laser.probe_w</code>
A_0, E_{abs}	흡수 파워 / 흡수 에너지	<code>Laser.energy</code> $\times$ (1 - reflectivity)
k	Hankel 변수, cycles/m ($\beta = 2\pi k$ 가 rad/m)	—
$\hat{G}(k, \omega)$	단위 열유속에 대한 표면 온도 응답	추가 예정 모듈
d_f, d_p	확산 길이, 변조 열침투 깊이	<code>diagnostics()["L_diff"]</code> 에 대응

8. 이 노트로 대체되지 않는 것

원문의 그림 23장(장치도, 측정 예, 민감도 곡선, 물성 compilation)과 250편 규모의 참고문헌 목록, 각 변형 기법(TR-MOKE, ASOPS)의 장치 설명은 담지 않았다. 검증 목적에는 필요 없지만, 특정 재료의 측정값을 인용하려면 원문이 필요하다.